

МАТЕРИАЛЫ КУРСА

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

ДЛЯ ЗАДАЧ РОБОТОТЕХНИКИ

УЧЕБНЫЙ КОНСПЕКТ

Оглавление

<i>Вероятностные модели</i>	3
<i>Лекция 1. Классическое определение вероятности</i>	3
<i>Лекция 2. Общее определение вероятности</i>	19
<i>Практическое задание 1. Моделирование вероятности</i>	36
<i>Вопросы для подготовки</i>	40

Вероятностные модели и события

Лекция 1. Классическое определение вероятности

Классическая вероятностная модель — это один из самых базовых и простых способов описания случайности, которая тем не менее достаточно нетривиальна, чтобы давать как полезные теоретические, так и практические результаты. Эта лекция посвящена последовательному введению трёх основных “ингредиентов” так называемой классической вероятностной модели:

- *Множество элементарных исходов*, необходимое для описания неопределённости опыта;
- Понятие *события*, на языке которого мы будем делать почти все утверждения о случайных исходах;
- *Вероятность* (в её простейшей формулировке), позволяющая нам задавать численные значения для правдоподобности этих событий.

Затем на нескольких примерах разберём, как применять эту модель к задачам.

Множество элементарных исходов Ω

Изучение вероятностей случайных событий или характеристик случайных величин с математической точки зрения невозможно без описания *множества* всех возможных исходов наблюдаемого случайного опыта. В этом курсе мы всегда будем обозначать его Ω и называть его *множеством элементарных исходов*. Мы всегда будем предполагать его существование, даже когда мы не будем его явно вводить, потому что на нём будут основаны абсолютно все объекты теории вероятностей, которые мы будем изучать.

Его природа может быть произвольной, т. е. это может быть множество чисел, векторов, символов, слов, функций, цветов, других множеств или вообще смешивать в себе объекты разных типов. При построении мы будем выбирать то множество, которое будет для нас удобным. В любом случае его элементы $\omega \in \Omega$ мы будем называть *элементарными исходами* и требовать от них, чтобы каждый такой исход соответствовал ровно одному возможному исходу случайного опыта.

Пример 1 (Бросок монетки). Рассмотрим случайный опыт, состоящий в броске монетки. Каковы его элементарные исходы? В учебных задачах по теории вероятностей обычно интересуются, выпал “орёл” или же “решка”. В таком случае мы можем просто взять множество из двух слов $\Omega = \{\text{орёл, решка}\}$.

Но сам физический бросок — это гораздо более сложное явление, и мы можем наблюдать гораздо больше. Например, мы можем полностью игнорировать выпавшую сторону, интересуясь вместо неё временем падения: $\Omega = \mathbb{R}_+ = (0; +\infty)$ (в каких угодно единицах измерения). А может быть, нас интересует угол её поворота после падения? Тогда разумнее взять $\Omega = [0; 2\pi)$.¹ Сила удара об стол? Подойдёт тот же $\Omega = \mathbb{R}_+$, просто теперь его элементы будут иметь другой смысл.

Если же нас интересует всё вместе, то придётся взять что-то вроде

$$\Omega = \{\text{орёл, решка}\} \times \mathbb{R}_+ \times [0; 2\pi) \times \mathbb{R}_+,$$

содержащее элементы вида (решка, 2.14, 5.73, 10.44). И это ещё не всё, что можно измерить. Но мы не стремимся получить как можно более полное описание опыта. Нам нужна лишь упрощённая модель, достаточная для ответа на интересующие нас вопросы. В этом курсе нас будет интересовать лишь выпавшая сторона монетки, а значит, нам будет достаточно $\Omega = \{\text{орёл, решка}\}$.

Пример 2 (Вытягивание карты из колоды). Допустим, у вас есть обычная колода из 52 игровых карт. Каждая карта в такой колоде соответствует комбинации одной из четырёх мастей $S = \{\text{червы, бубны, трефы, пики}\}$ и одного из тринадцати достоинств $R = \{2, 3, \dots, 10, \text{валет, дама, король, туз}\}$.

Даже в простейшем опыте по выбору карты, если вас интересует лишь масть карты, то вы можете взять $\Omega = S$. А если только достоинство, то $\Omega = R$. Обычно же нас будет интересовать, какая именно конкретная карта была выбрана. Для их описания мы можем либо перечислить все карты, т. е. $\Omega = \{2\text{ червей}, 3\text{ червей}, \dots, \text{туз пик}\}$, либо напрямую задать их комбинацией масти и достоинства:

$$\Omega = S \times R = \{(\text{масть, достоинство}) : \text{масть} \in S, \text{достоинство} \in R\}. \quad (1)$$

Оба варианта “легальны”.

Когда выше мы говорили о всех возможных случайных исходах опыта, мы неявно предполагали, что речь идёт о взаимно исключающих исходах. Монетка не может одновременно выпасть орлом и решкой, а выбранная карта быть одновременно червовой тройкой и тузом пик.

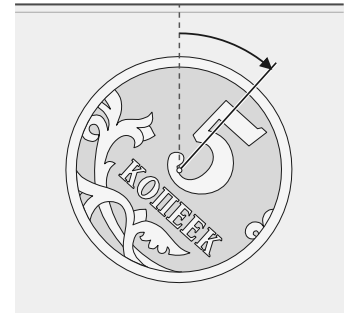


Рис. 1: Угол поворота относительно края стола.

Основа: Юкатан, “5 копеек”, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; изображение изменено.

¹ При измерении угла в радианах полный оборот равен 2π . Это значит, что после поворота на угол 2π мы возвращаемся в исходное положение, т. е. углы 0 и 2π задают одно и то же положение. Чтобы не учитывать одно положение дважды, точку 2π обычно “выкалывают”, получая полуинтервал $[0; 2\pi)$.

Наша математическая модель случайного опыта предполагает, что в результате проведения этого опыта будет *реализован* ровно один элементарный исход $\omega^* \in \Omega$, соответствующий произошедшему исходу опыта. Мы не можем знать его заранее, но мы всегда знаем, что он есть, и он такой ровно один. Вообще вся случайность и неопределённость в теории вероятностей заключены в том, что мы не знаем, какой именно $\omega \in \Omega$ будет реализован.

Под конец чётко сформулируем определения, о которых здесь шла речь.

Определение 1. *Множество всех возможных исходов опыта будем называть пространством элементарных исходов (sample space) и обозначать всюду как Ω . Его элементы $\omega \in \Omega$ будем называть, соответственно, элементарными исходами (outcomes). Элемент, соответствующий единственному произошедшему исходу, будем называть реализовавшимся исходом (occurred outcome).*

События

Обычно нас интересует не один конкретный исход, а условие, которому удовлетворяют сразу несколько исходов. Например, бубновой картой старше валета могут оказаться дама, король или туз. Можно оставить в модели только ответы “да” и “нет”, но это само по себе не поможет найти их вероятности. Удобнее сохранить все 52 карты как элементарные исходы и объединить подходящие карты в отдельное множество. В пространстве Ω из (1) это множество имеет вид:

$$A = \{\text{выбрана бубновая карта старше валета}\} = \{(\text{бубны, Дама}), (\text{бубны, Король}), (\text{бубны, Туз})\}.$$

Это приводит нас к следующему определению.

Определение 2. *Событием (event) будем называть любое подмножество Ω . Будем говорить, что событие $A \subset \Omega$ произошло, если был реализован один из его элементарных исходов $\omega^* \in A$.*

Пример 3 (Бросок игральной кости). Пусть наш случайный опыт состоит в броске одной шестигранной игральной кости и пусть нас интересует количество выпавших очков. Тогда самым естественным пространством элементарных исходов является $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Тогда событие, состоящее в выпадении чётного числа, мы можем записать как $A = \{2, 4, 6\}$. Выпадение именно четвёрки задаётся как множество из одного элементарного исхода $B = \{4\}$. Выпадение числа, большего трёх, можно представить как $C = \{4, 5, 6\}$ и т. д.

Интересно здесь то, что само Ω — это своё собственное подмножество, т. е. оно также является событием. У него есть своё собственное название.

Определение 3. Событие Ω , состоящее из всех элементарных исходов, называется достоверным событием (*certain event*).

Другой специальный случай — это пустое подмножество $\emptyset \subset \Omega$, которое также по определению является событием.

Определение 4. Событие $\emptyset$ называется невозможным событием (*impossible event*).

Раз события — это просто подмножества Ω , то к ним применимы и обычные операции на множествах. Более того, у основных операций есть очень простая и понятная интерпретация, которую необходимо знать. Действительно, событие $A \cup B$ произошло, если реализованный элементарный исход ω^* принадлежит этому объединению:

$$\omega^* \in A \cup B \iff \underbrace{(\omega^* \in A)}_{\text{произошло } A} \vee \underbrace{(\omega^* \in B)}_{\text{произошло } B}.$$

Получается, это эквивалентно тому, что произошло хотя бы одно из них: событие A , событие B или оба события.

Аналогично, событие $A \cap B$ происходит, когда

$$\omega^* \in A \cap B \iff \underbrace{(\omega^* \in A)}_{\text{произошло } A} \wedge \underbrace{(\omega^* \in B)}_{\text{произошло } B},$$

т. е. только когда произошли оба события A и B . Наконец, $\omega^* \in \bar{A}$ тогда и только тогда, когда $\omega^* \notin A$. Поэтому событие $\bar{A}$ состоит в том, что A не произошло.

Этих трёх операций уже достаточно, чтобы задавать и более сложные сочетания событий. Так, разность

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}$$

состоит из исходов, принадлежащих A , но не B :

$$\omega^* \in A \setminus B \iff \underbrace{(\omega^* \in A)}_{\text{произошло } A} \wedge \underbrace{(\omega^* \notin B)}_{\text{не произошло } B}.$$

Поэтому разность происходит, когда событие A произошло, а B нет. Симметрическая разность

$$A \triangle B = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$$

содержит исходы, принадлежащие ровно одному из событий A и B :

$$\begin{aligned} \omega^* \in A \triangle B \iff & \underbrace{(\omega^* \in A) \wedge (\omega^* \notin B)}_{\text{произошло } A, \text{ но не } B} \\ & \vee \underbrace{(\omega^* \in B) \wedge (\omega^* \notin A)}_{\text{произошло } B, \text{ но не } A}. \end{aligned}$$

То есть симметрическая разность происходит, когда произошло ровно одно из событий A и B .

Это не просто забавные интерпретации — это конкретные правила того, как формально следует интерпретировать разговорные фразы типа “найдите вероятность того, что оба события произойдут”.

Таблица 1: Операции над событиями

Событие	Как читать
$A \cup B$	произошло хотя бы одно
$A \cap B$	произошли оба
$\bar{A}$	A не произошло
$A \setminus B$	A произошло, B нет
$A \triangle B$	произошло ровно одно

Классическое определение вероятности

Наконец, у нас есть достаточно математического “словаря”, чтобы задать вероятность в нашем первом, простейшем случае.

Определение 5 (классическое определение вероятности (classical definition of probability)). *Классической моделью на конечном пространстве элементарных исходов Ω будем называть модель, в которой все элементарные исходы равновозможны.*

Если A — событие для такого пространства элементарных исходов, то вероятность события A обозначается через $P(A)$ и определяется как

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{количество исходов, благоприятствующих } A}{\text{количество исходов в } \Omega}.$$

Количество элементов конечного множества A обозначают через $|A|$ или $\#A$.

В некоторых англоязычных учебниках это определение называют *naive definition of probability*. Это связано с тем, что оно одновременно и естественно, и подразумевает пару ограничительных предположений о модели нашего эксперимента, из-за чего с лёгкостью может быть некорректно применено:

1. Пространство элементарных исходов Ω конечно;
2. Все элементарные исходы равновозможны.

С необходимостью конечности Ω трудно промахнуться, но соблюдение равновозможности требует особого внимания. Равновозможность может быть явно задана условием задачи либо принята как разумная модель эксперимента. Например, симметрия игральной кости или достаточно хорошее перемешивание колоды дают основания моделировать соответствующие исходы как равновозможные. Стороны монеты и игральной кости достаточно одинаковы, чтобы не вызывать существенных перевесов какой-либо из их сторон. Вытаскивание карты наугад из достаточно качественно перетасованной колоды также не должно давать никакой карте “преимущества”.

Пример 4 (ошибка Д’Аламбера). Д’Аламбер — известный французский учёный, широко известный как философ, математик и механик. Из его достижений вы, вероятнее всего, знакомы с признаком сходимости числовых рядов Д’Аламбера.²

Рассмотрим вместе с ним следующую задачу: после двух бросков монеты какова вероятность того, что решка появится хотя бы раз? Множество элементарных исходов здесь можно записать как $\Omega = \{PP, PO, OP, OO\}$.³ Событие, чью вероятность от нас требуют найти, состоит из всех элементарных исходов с решкой: $A = \{PP, PO, OP\}$. Применяя классическую модель здесь, имеем, что

$$P(A) = \frac{|\{PP, PO, OP\}|}{|\{PP, PO, OP, OO\}|} = \frac{3}{4}.$$

² Если для числового ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ существует такое число $0 < q < 1$, что, начиная с некоторого номера, выполняется неравенство $|a_{n+1}/a_n| < q$, то данный ряд абсолютно сходится; если же, начиная с некоторого номера, $|a_{n+1}/a_n| \geq 1$, то ряд расходится.

³ Это определение короче, чем использованное нами до этого, но абсолютно ему эквивалентно.

Но Д'Аламбер рассуждал иначе — он спрашивал, зачем бросать вторую монетку после первого выпадения решки? Ведь действительно, после решки нет смысла бросать монетку второй раз, а значит, и вместо PP и PO мы будем наблюдать лишь P . Но тогда получается, что верным пространством элементарных исходов должно было быть сокращённое $\Omega' = \{P, OP, OO\}$, а исследуемым событием будет $A' = \{P, OP\}$. Применяя классическую модель уже к этому пространству, получаем другой ответ:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|\{P, OP\}|}{|\{P, OP, OO\}|} = \frac{2}{3}.$$

Но этот ответ неверен. Вы можете убедиться в этом сами, повторяя эксперимент, скажем, тысячу раз. Как именно — научим в конце этой темы.

Основная ошибка Д'Аламбера здесь в попытке применить классическую модель там, где она неприменима. Нет никаких причин предполагать, что исходы Ω' равновероятны. И это очевидно не так — вероятность выпадения решки на первом броске — $1/2$, и она не может измениться от того, что мы планируем делать после первого броска.

Для Ω равновозможность элементарных исходов следует из принятой нами модели бросков: монета симметрична, а второй бросок проводится тем же способом независимо от результата первого. Иными словами, после любого результата первого броска на втором снова одинаково возможны решка и орёл.⁴ Здесь действительно остаётся проблема, отмеченная Д'Аламбером — Ω не соответствует разумному проведению эксперимента, где мы останавливаемся после первой решки. Но её легко обойти, заметив, что неэффективная версия эксперимента, когда мы всегда бросаем вторую монету, должна давать нам ровно тот же ответ, что и эффективная версия. Если решка уже выпала на первом броске, дополнительный второй бросок никак не может изменить ответ на вопрос “выпала ли решка хотя бы раз”. Если же первым выпал орёл, второй бросок проводится в обеих версиях эксперимента одинаково.

⁴ Это не математическое доказательство — равновозможность исходов нельзя строго вывести из одной только постановки задачи, сформулированной на обычном языке. По сути наше решение “по соображениям симметрии” является частью формализации этой задачи: мы принимаем равновозможность исходов как разумную модель реального эксперимента. Сама теория вероятностей не может обосновать этот выбор модели — она описывает его последствия.

Важным руководством к действию при применении классической модели является также то, что следует сначала считать все объекты различимыми.⁵ Если подбрасываются две монеты и мы не различаем их, то получаем лишь три результата:

$$\Omega = \{\text{решка-решка, решка-орёл и орёл-орёл}\}.$$

Однако для различимых монет равновозможных исходов четыре:

$$\Omega = \{(\text{решка, решка}), (\text{решка, орёл}), (\text{орёл, решка}), (\text{орёл, орёл})\}.$$

Результат “одна решка и один герб” соответствует сразу двум из них. Поэтому три первоначальных результата не равновозможны и приписать каждому вероятность $1/3$ нельзя.

Для успешного применения определения классической модели нам необходимо:

⁵ Это правило относится к рассматриваемым здесь классическим моделям. Для тождественных квантовых частиц различимость вообще перестаёт быть допустимым предположением: перестановка двух одинаковых частиц не создаёт нового физически различного состояния. Это приводит, в частности, к статистике Бозе—Эйнштейна и статистике Ферми—Дирака, отличным от классической статистики Максвелла—Больцмана.

1. Выбрать правильное и удобное пространство элементарных исходов Ω ;
2. Описать искомое событие A через элементы Ω ;
3. Посчитать $|A|$ и $|\Omega|$;
4. Поделить одно на другое: $|A|/|\Omega|$.

Проиллюстрируем это на решении задачи.

Задача 1. Эксперимент состоит в подбрасывании пары игральных костей. Найдите вероятность того, что

1. Сумма выпавших очков окажется равна трём;
2. Сумма выпавших очков окажется не меньше пяти.

Решение. Начнём с построения пространства элементарных исходов. Так как оба вопроса задачи зависят лишь от суммы очков на игральных костях, то может возникнуть желание взять в качестве набора исходов $\{2, 3, \dots, 12\}$ (наименьшее количество очков мы получаем при выпадении двух единиц). Однако тогда мы не сможем применить классическую вероятностную модель, так как представленные 11 исходов не будут равновероятны.

Действительно, представьте, что кости различимы: будем называть их первой и второй. Тогда два можно получить лишь одним способом, когда на каждой кости выпадает одна фиксированная грань, в то время как три очка можно получить двумя способами.

В качестве пространства элементарных исходов будем брать все возможные пары фиксированных граней, так как нет причин полагать, что одна из пар будет вероятнее другой:

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Очевидно, что $|\Omega| = 36$.

Как мы уже указали выше, три очка можно получить двумя способами, что даёт нам событие

$$A := \{\text{на двух костях в сумме выпало три очка}\} = \{(1, 2), (2, 1)\},$$

откуда $P(A) := |A|/|\Omega| = 1/18$. Заметим, что вероятность двух очков в два раза меньше:

$$P(\{\text{на двух костях в сумме выпало два очка}\}) = P(\{(1, 1)\}) = 1/36.$$

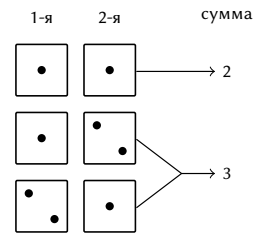
Для нахождения вероятности события

$$B = \{\text{на двух костях в сумме выпало не меньше пяти очков}\}$$

проще, наоборот, посчитать количество пар, дающих в сумме менее пяти очков, составив соответствующее событие:

$$\begin{aligned} \bar{B} &= \Omega \setminus B = \{\text{на двух костях выпало менее пяти очков}\} \\ &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (1, 3)\}. \end{aligned}$$

$$P(B) = \frac{|\Omega| - |\bar{B}|}{|\Omega|} = \frac{36 - 6}{36} = \frac{5}{6}.$$



Комбинаторные принципы

Классическое определение сводит нахождение вероятности событий к подсчёту всевозможных комбинаций объектов. Это делает необходимым повторить основные комбинаторные понятия.

Принцип сложения применяется, когда интересующие нас объекты можно разбить на несколько непересекающихся случаев. Если объектов первого вида существует a_1 , второго — a_2 и так далее до k -го вида, то общее количество объектов равно

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k.$$

Действительно, если каждый интересующий нас объект относится в точности к одному из этих случаев, то, складывая количества объектов в каждом случае, мы посчитаем каждый объект ровно один раз.

Например, если на полке стоит 7 учебников по математике, 5 по физике и 3 по программированию, то выбрать одну книгу одного из этих трёх видов можно

$$7 + 5 + 3 = 15$$

способами.

Принцип умножения проще всего понимать, представляя, что некоторый объект строится как последовательность шагов. У нас есть a_1 разных способов завершить первый шаг, и, какой бы способ мы ни выбрали, у нас будет a_2 способов завершить второй шаг, и так далее до k -го шага. Тогда количество способов завершить все шаги равно

$$a_1 a_2 \dots a_k.$$

Действительно, предположим, что после $i - 1$ шагов есть N_{i-1} частичных завершений нашего процесса. Каждое имеет в точности a_i возможных продолжений на i -м шаге, поэтому $N_i = N_{i-1} a_i$. Начиная с $N_0 = 1$, имеем

$$N_k = a_1 a_2 \dots a_k.$$

Из этого принципа без труда получается, что количество перестановок n объектов равно $n!$. И правда, если мы хотим расставить n объектов в каком-либо порядке, то на первое место мы можем выбрать один объект n способами, на второе — $n - 1$ способами, на третье — $n - 2$ способами и так далее, вплоть до последнего шага, когда у нас остаётся лишь один способ разместить последний объект на последнем месте:

$$n(n - 1)(n - 2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

Обозначим через $S^{(n)}$ множество всех перестановок $1, 2, \dots, n$, $|S^{(n)}| = n!$.

Задача 2. n книг произвольным образом расставляются на книжной полке. Две из них составляют двухтомное произведение. Какова вероятность, что его тома окажутся стоящими рядом?

Решение. Понятно, что все перестановки книг считаются равновероятными. Если мы перенумеруем все книги, присвоив интересующим нас томам номера 1 и 2, то в качестве пространства всех элементарных исходов мы можем взять $\Omega = S^{(n)}$, $|\Omega| = n!$.



Рис. 2: $n = 10$ книг

Чтобы посчитать количество перестановок всех книг, оставляющих наши тома рядом, объединим двухтомник в один объект. Например, представьте, что вы поместили их вместе в коробку. Количество перестановок оставшихся $n - 2$ книг и коробки равно $|S^{(n-1)}| = (n - 1)!$.



Рис. 3: $n - 1 = 9$ объектов

Если мы также учтём, что тома могут быть расположены в коробке двумя разными способами, то получим как раз все перестановки, оставляющие их рядом. Таким образом, ответ равен

$$\frac{2(n-1)!}{|\Omega|} = \frac{2}{n}.$$

Подумайте, как изменится ответ, если нас интересует, что рядом будут стоять книги k -томника ($1 \leq k \leq n$). Ответ: $\frac{k!(n-k+1)!}{n!}$.

Принцип деления. Иногда удобнее сначала посчитать один и тот же объект несколько раз. Если при таком подсчёте каждый объект учтён ровно r раз, то для получения настоящего количества объектов достаточно разделить результат на r . Если мы считали разные представления одних и тех же объектов, то

$$\#\{\text{объекты}\} = \frac{\#\{\text{представления}\}}{r}.$$

Например, пусть в группе n человек и каждый должен один раз пожать руку каждому другому человеку. Посчитаем сначала не сами рукопожатия, а более подробные записи вида “кто пожал руку кому”. Первого человека можно выбрать n способами, а второго — $n - 1$ способами, поэтому таких записей

$$n(n-1).$$

Но каждое настоящее рукопожатие представлено среди них ровно дважды: рукопожатие Ани и Бориса записано один раз как “Аня пожалала руку Борису” и ещё один раз как “Борис пожал руку Ане”. Следовательно, количество различных рукопожатий равно

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

Способы выбрать k объектов из n

Наиболее частый подсчёт, который нам пригодится в комбинаторных задачах, — это нахождение количества способов выбрать k объектов из совокупности n объектов.

Представьте, что у вас есть урна с n хорошо перемешанными шарами, пронумерованными от 1 до n . Самая простая постановка вопроса здесь такая: “Вы вытаскиваете шары из урны k раз подряд и записываете вытянутый номер, каждый раз кладя шар назад и снова хорошенько перемешивая шары. Сколько всего есть разных возможных числовых последовательностей?” Такой выбор k из n объектов называется выбором *с учётом порядка и с возвращением*, так как мы каждый раз возвращаем шары назад в урну и учитываем порядок, в котором записываем их номера.⁶

Количество таких способов посчитать нетрудно. На каждом из k извлечений у нас есть n разных способов сделать следующий выбор, поэтому, согласно принципу умножения, всего получаем

$$n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$$

возможных последовательностей.

⁶ Способ выбора определяется ответами на два независимых вопроса: можно ли выбирать один объект несколько раз и важен ли порядок выбора.

Пример 5 (Выбор двух чисел из трёх). *Выберем два числа из $\{1, 2, 3\}$ всеми четырьмя способами. В случаях без учёта порядка будем для определённости записывать меньшее число первым.*

1. *без возвращения и без учёта порядка:* (1, 2), (1, 3), (2, 3);
2. *без возвращения и с учётом порядка:* (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2);
3. *с возвращением и без учёта порядка:* (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3);
4. *с возвращением и с учётом порядка:* (1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3).

В ситуации, когда мы каждый раз вытаскиваем шар, но никогда не возвращаем его назад, то есть каждый раз достаём шар с новым номером, мы также можем применить принцип умножения. Но тут, подобно случаю с перестановками, на каждом последующем шаге у нас будет на одну опцию меньше.⁷

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot (n-(k-1)) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Эта величина соответствует количеству способов выбрать k из n объектов *с учётом порядка и без возвращения*. По аналогии с биномиальным коэффициентом будем обозначать её через

$$A_n^k := \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Кстати о биномиальном коэффициенте. Что, если нам не важно, в каком порядке мы выбирали шары, а важно только, какие в итоге выбрали? Для этого нам нужно “забыть порядок”. Каждому множеству из k шаров соответствует ровно $k!$ различных перестановок. Так как мы уже знаем общее количество перестановок, то из принципа деления получаем, что количество множеств из k шаров равно

$$\frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = C_n^k,$$

⁷ Без возвращения можно выбрать не больше n объектов: $k \leq n$. Если $k > n$, способов нет. При $k = 0$ есть ровно один способ — ничего не выбрать. По соглашению $0! = 1$, поэтому приведённые ниже факториальные формулы для A_n^k и C_n^k применимы при $0 \leq k \leq n$. Чтобы понять, почему последний множитель имеет вид $n - (k-1)$, подумайте, сколько шаров уже извлечено перед k -м шагом.

то есть биномиальному коэффициенту⁸.

⁸ обычно обозначаемому в англоязычной литературе как $\binom{n}{k}$.

Задача 3. Из колоды, насчитывающей 36 карт, наугад извлекаются 6 карт. Какова вероятность того, что

1. среди них окажется туз пик;
2. среди них окажется ровно один туз;
3. среди них окажутся ровно две бубновые карты;
4. среди них окажется хотя бы одна бубновая карта?

План решения. Во всех пунктах этой задачи нас интересует итоговый набор карт, а не порядок, в котором мы их получали. В такой ситуации в качестве пространства элементарных исходов Ω мы можем взять все возможные способы выбрать 6 карт из 36 без учёта порядка и без возвращения (почему без возвращения?), то есть $|\Omega| = C_{36}^6$.

Чтобы найти вероятность вытащить туз пик, нам необходимо посчитать количество способов выбрать 5 карт (одно место уже занял туз пик) из 35 (мы не можем вытащить ещё один туз пик): C_{35}^5 . Поделив это на всё количество элементарных исходов, получим

$$P(\text{среди них окажется туз пик}) = \frac{C_{35}^5}{C_{36}^6}.$$

Для подсчёта количества способов выбрать ровно один туз разделим все карты на две группы — тузы (4 карты) и не тузы (32 карты), а затем выберем из них одну и пять карт соответственно:

$$P(\text{среди них окажется ровно один туз}) = \frac{C_4^1 C_{32}^5}{C_{36}^6}.$$

Самостоятельно сделайте третий пункт с двумя бубновыми картами по аналогии со вторым. Ответ к третьему пункту: $\frac{C_9^2 C_{27}^4}{C_{36}^6}$.

В последнем пункте проще всего перейти к обратному событию, когда мы не вытащили ни одной бубновой карты, вероятность чего равна

$$\frac{C_{27}^6}{C_{36}^6}$$

(почему?). Тогда вероятность вытащить хотя бы одну бубновую карту равна

$$1 - \frac{C_{27}^6}{C_{36}^6}.$$

Задача 4. У человека в кармане n ключей, из которых только один подходит к его двери. Ключи последовательно извлекаются до тех пор, пока не появится нужный ключ. При каждой попытке ключ выбирают с равными шансами среди ключей, находящихся в кармане. Найти вероятность, что нужный ключ появится при k -м извлечении, если

Таблица 2: Четыре способа выбора

	с возвращением	без возвращения
с учётом порядка	n^k	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
без учёта порядка	C_{n+k-1}^k	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Формулы в правом столбце применимы при $0 \leq k \leq n$. При $k > n$ выбор без возвращения невозможен.

Вывод формулы C_{n+k-1}^k для выбора с возвращением без учёта порядка мы опускаем. Его можно найти по запросу “Метод шаров и перегородок”: [Википедия на русском и на английском.](#)

1. он пробует каждый ключ лишь раз и после перекладывает его в другой карман;
2. он каждый раз кладёт ключ обратно в общую кучу и каждый раз может вытащить любой из ключей.

В первом случае $1 \leq k \leq n$, а при $k > n$ вероятность равна нулю. Во втором случае $k \geq 1$.

План решения. В данной задаче основную сложность составляет построение подходящего пространства элементарных исходов: длина последовательности вытаскиваемых ключей зависит от того, в какой момент человек вытащит нужный ключ. Например, он может сразу вытащить требуемый ключ, а может сначала попробовать три других, и совершенно непонятно, почему такие исходы должны быть равновероятными (и должны ли вообще?).

Один из вариантов решить эту проблему для первого пункта задачи — заставить человека перебирать все ключи даже после того, как он открыл дверь. Такое изменение эксперимента не изменит вероятность вытащить верный ключ именно на k -й попытке, зато в качестве элементарных исходов можно будет взять просто все перестановки ключей, которые уже будут равновероятными. Всего таких перестановок $n!$. Если подходящий ключ стоит на k -м месте, остальные $n - 1$ ключей можно переставить $(n - 1)!$ способами. Значит, при $1 \leq k \leq n$ искомая вероятность равна $(n - 1)!/n! = 1/n$.

Во втором пункте так сделать не получится, так как при возвращении ключей назад человек может бесконечно долго пытаться открыть дверь. Здесь эксперимент можно переформулировать как совершение человеком ровно k попыток, так как дальнейшие действия также не важны для искомой вероятности. Всего последовательностей из k извлечений n^k . Для первого успеха на k -й попытке каждое из первых $k - 1$ извлечений должно дать один из $n - 1$ неподходящих ключей, а последнее — единственный подходящий. Поэтому благоприятных последовательностей $(n - 1)^{k-1}$.

Ответы: $\frac{1}{n}$ и $\frac{(n - 1)^{k-1}}{n^k}$.

Парадокс дней рождений

Парадокс⁹ дней рождений состоит в том, что если мы рассмотрим группу людей в комнате, то шанс у хотя бы двух из них иметь один и тот же день рождения довольно высок. Гораздо выше, чем можно подумать. Этот же вопрос возникает при работе с хэш-таблицами. Хэш-таблица распределяет объекты по бакетам — ячейкам, номер которых вычисляется хэш-функцией по ключу объекта. Если два разных объекта получают один и тот же номер бакета, возникает *коллизия*. Нас интересует, насколько вероятна хотя бы одна такая коллизия.

У дней рождений и хэш-таблиц есть кое-что общее: бакетам соответствуют дни года, а объектам — люди. Совпадение дней рождений тогда соответствует коллизии. Для расчётов будем полагать, что у каждого из нас равные шансы родиться в любой из дней года¹⁰.

⁹ Это так называемый “веридический парадокс”, который лишь кажется абсурдным, но на самом деле полностью соответствует логике и в данном случае математике.

¹⁰ В действительности у дней рождений есть достаточно явно выраженная “сезонность”.

Оказывается, что уже среди 23 людей вероятность хоть у какого-то дня рождения совпасть превышает $1/2$. У 50 человек шансы на совпадение дней рождений уже достигают 97%, а у ста людей они равны 99.99997%¹¹.

Давайте поймём, как рассчитать эти вероятности. Пусть у хэш-таблицы есть n бакетов и нам нужно разместить в них k разных объектов. Для задачи о днях рождения $n = 365$, а k — число людей. Через h_i обозначим номер бакета i -го объекта или день рождения i -го человека. В качестве нашего пространства элементарных исходов возьмём все последовательности из k таких номеров:

$$\Omega = \{(h_1, \dots, h_k) : h_i \in \{1, 2, \dots, n\}\}.$$

В упрощённой модели мы k раз подряд независимо выбираем один из n возможных номеров с равными вероятностями, с возвращением (так как номера могут повторяться) и с учётом порядка (так как нам важно, какой объект попал в какой бакет). То есть $|\Omega| = n^k$.

Нас интересует событие A , состоящее в том, что ни один номер бакета среди k объектов не повторился. В нём лежат все такие распределения объектов, в которых в каждый бакет попало не больше одного объекта. Сначала пусть $1 \leq k \leq n$. Мы можем их пересчитать, просто найдя количество способов выбрать k номеров бакетов из n возможных без возвращения (так как мы не хотим дать им возможность повториться) и с учётом порядка (так как мы считаем элементы Ω , в которых порядок учитывается). Поэтому, как мы уже знаем, $|A| = A_n^k$, а значит,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \frac{A_n^k}{n^k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{n^k} \\ &= 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \end{aligned}$$

Поэтому вероятность хотя бы одного совпадения равна

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \frac{A_n^k}{n^k}.$$

Если $k > n$, хотя бы одно совпадение неизбежно: $\mathbb{P}(A) = 0$ и $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1$.

Пример 6 (Коллизия в почти пустой хэш-таблице). Пусть в таблице 10 000 бакетов и мы размещаем в ней 100 объектов по описанной модели. Тогда вероятность хотя бы одной коллизии равна

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \frac{A_{10\,000}^{100}}{10\,000^{100}} \approx 0,3914.$$

То есть коллизия возникает примерно в 39% случаев, хотя число объектов составляет всего 1% от числа бакетов.

¹¹ При этом 100% они достигают только при 366 людях, когда иной вариант просто невозможен.

Дополнительная оценка. Следующее рассуждение можно пропустить при первом чтении. Для $1 \leq k \leq n$, используя неравенство $1 - x \leq e^{-x}$, получаем

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &\leq 1 \cdot e^{-\frac{1}{n}} \cdot e^{-\frac{2}{n}} \cdot \dots \cdot e^{-\frac{k-1}{n}} \\ &= \exp\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k-1} i\right) \\ &= \exp\left(-\frac{k(k-1)}{2n}\right). \end{aligned}$$

Из этой оценки можно понять, почему порог для дней рождений близок к 23. Для грубой оценки заменим $k(k-1)$ на k^2 и приравняем полученное выражение к $1/2$:

$$e^{-\frac{k^2}{2n}} = \frac{1}{2}, \quad \frac{k^2}{2n} = \ln 2 \approx 0.69.$$

Отсюда при $n = 365$

$$k^2 \approx 2 \cdot 0.69n = 2 \cdot 0.69 \cdot 365 = 503.7, \quad k \approx 22.44.$$

Это приближённый расчёт: точное произведение даёт переход вероятности совпадения через $1/2$ при $k = 23$.

Если вы хотите держать вероятность хотя бы одной коллизии в хэш-таблице примерно на одном уровне, то в этой оценке нужно держать величину k^2/n постоянной. То есть количество бакетов n должно расти пропорционально квадрату количества объектов k^2 . Это требование относится именно к сохранению вероятности отсутствия коллизий. В обычной хэш-таблице коллизии допускаются и обрабатываются, поэтому само появление коллизии ещё не означает, что таблица работает плохо.

Задачи к лекции

Задача 5. Ребёнок играет с десятью буквами разрезной азбуки: А, А, А, Е, И, К, М, М, Т, Т. Какова вероятность того, что при случайном расположении букв в ряд он получит слово “МАТЕМАТИКА”?

План решения.

1. Задайте пространство элементарных исходов (считайте все карточки, даже те, на которых написаны одинаковые буквы, различными);
2. Рассмотрите конкретную расстановку карточек, соответствующую слову “МАТЕМАТИКА”. Карточки с какими буквами можно переставить, не изменив слово?
3. Каково общее количество перестановок таких букв?

Ответ: $24/10!$.

Задача 6. Найти вероятность, что в случайной перестановке $1, 2, \dots, n$ числа $1, 2, 3$ находятся в порядке возрастания (но не обязательно рядом). Например, нам подходят $1, 6, 4, 2, 5, 3, 7$ или $7, 4, 1, 2, 5, 3, 6$.

Решение. В качестве пространства элементарных исходов можно взять просто $\Omega = S^{(n)}$.

Пусть A — множество всех таких перестановок $1, 2, \dots, n$, что числа $1, 2, 3$ находятся в них в порядке возрастания. Такие перестановки можно строить, например, следующим образом (пример приводится для $n = 7$):

1. Для построения перестановки будем распределять числа по n упорядоченным “коробкам”:

?	?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---	---

2. Располагаем все числа, кроме $\{1, 2, 3\}$ (всего $n - 3$ чисел), по этим коробкам, выбрав для них $n - 3$ мест. Это требуется делать без возвращения (нельзя положить два числа в одну коробку) и с учётом порядка (важно, что, например, 4 лежит во второй коробке, а 6 — в седьмой, а не наоборот). То есть, выбрав места $(2, 5, 7, 1)$, мы получаем расположение:

7	4	?	?	5	?	6
---	---	---	---	---	---	---

3. У нас остаётся ровно три пустых коробки, куда и кладём числа $1, 2, 3$ в порядке возрастания:

7	4	1	2	5	3	6
---	---	---	---	---	---	---

Согласно второму пункту этого алгоритма мы можем так построить A_n^{n-3} различных перестановок.

А значит, ответ равен

$$P(A) = \frac{A_n^{n-3}}{n!} = \frac{n!}{3!n!} = \frac{1}{6}.$$

Задача 7. В лифт восьмиэтажного дома на первом этаже входят 5 человек. Независимо от других, каждый может выйти с равными шансами на любом этаже, начиная со второго. Какова вероятность того, что

1. все выйдут на четвёртом этаже;
2. все пятеро выйдут на одном и том же этаже;
3. все пятеро выйдут на разных этажах?

План решения. Если считать всех людей разными (что всегда стоит делать), пространство элементарных исходов будет соответствовать способам выбрать пять этажей из доступных семи (с возвращением или без? с учётом порядка или без?). Запишите это пространство. Ответы на первые два пункта должны стать очевидны. Подумайте, как посчитать количество исходов, соответствующих третьему пункту.

Ответы: $\frac{1}{7^5}$, $\frac{1}{7^4}$, $\frac{6!}{7^4 \cdot 2}$.

Задача 8. Из чисел $1, 2, \dots, 49$ наугад выбираются и фиксируются 6 чисел, считающихся выигрышными. Некто, желающий выиграть, наугад называет свои 6 чисел из 49. Какова вероятность, что среди названных им чисел окажется не менее трёх выигрышных?

Решение. Здесь нас снова не интересует порядок, в котором мы выбираем наши шесть чисел, поэтому в качестве пространства элементарных исходов Ω мы возьмём множество всех способов выбрать 6 чисел из 49, $|\Omega| = C_{49}^6$.

Для решения задачи ответим сначала на более простой вопрос: сколько есть способов вытащить эти 6 чисел так, чтобы среди них было ровно k выигрышных?

Для этого, как и прежде, достаточно разбить набор из 49 чисел на две группы: 6 выигрышных и 43 обычных, а затем посчитать количество способов выбрать из первых k , а из вторых — $6 - k$ чисел: $C_6^k C_{43}^{6-k}$.

Чтобы получить ответ, достаточно просуммировать количества способов для $k = 3, 4, 5, 6$ и поделить на $|\Omega|$:

$$\frac{\sum_{k=3}^6 C_6^k C_{43}^{6-k}}{C_{49}^6}.$$

Задача 9. Каждый из n студентов выбирает одну из k аудиторий с равными шансами, независимо от остальных студентов. Какова вероятность, что в первой аудитории окажется n_1 студентов, во второй — n_2 студентов, ..., в k -й аудитории — n_k студентов, если $n_1 + \dots + n_k = n$?

План решения.

1. Случайное распределение означает, что каждый студент выбирает себе одну из k аудиторий. Таким образом, чтобы выбрать каждому студенту по аудитории, мы можем просто выбрать последовательность n чисел из $\{1, 2, \dots, k\}$ или, что то же самое, выбрать n чисел с возвращением (почему?) и с учётом порядка (почему?).
2. Для распределения студентов по аудиториям так, чтобы в каждой аудитории находилось нужное количество студентов, необходимо сначала выбрать в первую n_1 из всех n студентов ($C_n^{n_1}$ способов), затем n_2 из оставшихся $n - n_1$ студентов ($C_{n-n_1}^{n_2}$ способов), затем n_3 из оставшихся $n - n_1 - n_2$ и т. д. Затем полученная формула должна упрощаться до $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.

Ответ: $\frac{n!}{k^n n_1! n_2! \dots n_k!}$.

Задача 10. Каждый из n различных шаров помещают в один из n ящиков. Ящик для каждого шара выбирают с равными шансами, независимо от размещения остальных шаров. Какова вероятность, что при этом ровно один ящик окажется пустым?

План решения.

1. Сколько всего есть способов разместить n шаров по n ящикам, если в каждый ящик помещается любое количество шаров?
2. Поймите, что любое расположение шаров, при котором ровно один ящик остаётся пустым, подразумевает, что ровно один ящик пустой, ровно один содержит два шара, а все остальные — по одному.
3. Сколько всего способов выбрать два особых ящика (без шаров и с двумя шарами)? Так как эти особые ящики различны, делать это нужно с учётом порядка.
4. Используйте формулу для размещения студентов по комнатам из предыдущей задачи, но для шаров и ящиков.

Ответ: $\frac{C_n^2 n!}{n^n}$.

Задача 11. *Задача повышенной сложности.* Группа, состоящая из $3n$ юношей и трёх девушек, делится произвольным образом на три равные по количеству подгруппы. Все разбиения на три подгруппы одинакового размера считаются равновероятными. Какова вероятность, что все девушки окажутся в разных подгруппах?

План решения.

1. Пропустите в этой задаче явное построение пространства элементарных исходов и просто посчитайте, сколькими способами можно выбрать сначала в первую группу $n + 1$ человека из $3n + 3$, а затем ещё $n + 1$ во вторую из оставшихся $2n + 2$. Заметьте, что последняя группа сформируется автоматически.
2. Повторите то же самое, но теперь выбирайте в каждую группу отдельно n юношей и одну девушку.

Ответ:

$$\frac{6C_{3n}^n C_{2n}^n}{C_{3n+3}^{n+1} C_{2n+2}^{n+1}}.$$

Лекция 2. Общее определение вероятности**Геометрическая вероятностная модель**

В классической модели мы считали исходы. Но как быть, если опыт состоит в выборе точки на отрезке? Таких исходов бесконечно много, и прежнюю формулу применить нельзя. При равномерном выборе точки естественно сравнивать длины: вероятность попасть в часть отрезка равна отношению её длины к длине всего отрезка. Эту идею можно перенести на площади и объёмы. Так мы приходим к *геометрическому определению вероятности*.

Это определение применимо в тех ситуациях, когда мы равномерно выбираем точку в каком-либо *ограниченном* геометрическом

множестве Ω . В одномерном случае это может быть, например, отрезок прямой или окружность. В двумерном — квадрат или область, ограниченная эллипсом. В трёхмерном — тетраэдр, шар или любое другое тело. Единственное, что нам нужно, — чтобы этот объект обладал конечным и положительным “объёмом” $\mu(\Omega)$ ¹². Тогда событиями будем называть его подмножества $A \subset \Omega$, а вероятность определять через

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}.$$

Данное определение напоминает классическое в том, что они оба делят меру части на меру всего. Но особенное отличие этой модели от модели классической вероятности в том, что у отдельных элементарных исходов (т. е. точек) всегда нулевая мера, независимо от того, имеем ли мы дело с объёмом или длиной. На первый взгляд абсурдное следствие здесь в том, что вероятность быть выбранной для каждой точки равна нулю. Но иначе и быть не могло, ведь все точки должны быть равновероятны, но при этом их бесконечное число. А значит, мы не можем назначить им никакую положительную вероятность.

Это свойство стоит интерпретировать так, что вероятность выбрать заранее помеченную точку равна нулю. То же самое оказывается верным и для любого заранее выбранного конечного набора точек, и даже для счётного набора точек.¹³ При этом какая-то точка всё же будет выбрана, но всё, что мы можем оценить, — это вероятность того, попадёт ли она в какое-то заранее выбранное множество или же нет.

Правило сложения вероятностей, которое мы сформулируем ниже, относится к конечным и счётным наборам несовместных событий. Поэтому нельзя получить вероятность всего отрезка, просто “сложив нули” для всех его точек.

Задача 1. Отрезок длины l ломается в точке, равномерно выбранной на нём. Какова вероятность, что длина наибольшего обломка превосходит $2l/3$?

Решение. Обозначим через x расстояние от левого конца отрезка до точки разлома. Длины обломков равны x и $l - x$. Один из них длиннее $2l/3$, если $x < l/3$ или $x > 2l/3$. Благоприятные точки занимают два участка общей длиной $2l/3$, поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{2l/3}{l} = \frac{2}{3}.$$

Задача 2. Точка равномерно выбирается в квадрате. Найти вероятность того, что точка попадёт в круг, вписанный в этот квадрат.

Решение. Обозначим через a сторону квадрата, а через A — событие попадания в круг. Радиус круга равен $a/2$, поэтому

$$P(A) = \frac{\pi(a/2)^2}{a^2} = \frac{\pi}{4}.$$

¹² В общем смысле, расширяем до многомерного объёма вне трёх измерений и сужаем до понятий длины и площади.

¹³ Бесконечное множество называют счётным, если его элементы можно перечислить: первый, второй, третий и так далее, причём каждый элемент окажется в этом списке. Например, так устроено множество $\{1, 1/2, 1/3, \dots\}$. Все точки отрезка $[0, 1]$ перечислить таким способом невозможно: их множество несчётно. Говорят, что отрезок содержит континуум точек.

Операции над вероятностями событий

Мы уже ввели два способа задания вероятности. Возникает вопрос — мы всё что угодно можем назвать вероятностью? Если бы это было так, то нам было бы трудно построить общую теорию. Есть несколько общих характеристик, которые математики требуют от функции на событиях (подмножествах Ω), чтобы она имела право называться вероятностью. И они проще, чем может показаться.

Условие нормированности очень просто:

$$P(\Omega) = 1.$$

Это очень простое и естественное требование, говорящее, что вероятность вообще всех исходов — это именно единица.

Легко видеть, что этому определению удовлетворяют и классическое

$$P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1,$$

и геометрическое определения

$$P(\Omega) = \frac{\mu(\Omega)}{\mu(\Omega)} = 1.$$

Определение 1 (Достоверное событие). *Пространство элементарных исходов Ω также называется достоверным событием, т. е. таким, которое обязательно произойдёт.*

Условие неотрицательности также очень естественно — для любого события $A \subset \Omega$

$$P(A) \geq 0.$$

Другими словами, вероятность не может быть отрицательна. Это соответствует любому её разумному толкованию, и, очевидно, оба известных нам определения ему удовлетворяют.

Условие счётной аддитивности требует от нас пары новых определений.

Определение 2 (Несовместные события). *События A и B называются несовместными, если*

$$A \cap B = \emptyset.$$

Определение 3 (Попарно несовместные события). *События $A_1, A_2, \dots$ называются попарно несовместными, если для любых $i \neq j$ выполняется*

$$A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Пример 1. Пусть $\Omega = \{1, 2, 3\}$ и

$$A_1 = \{1, 2\}, \quad A_2 = \{2, 3\}, \quad A_3 = \{1, 3\}.$$

Тогда

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset,$$

то есть все три события не могут произойти одновременно. Однако пересечение каждой пары непусто:

$$A_1 \cap A_2 = \{2\}, \quad A_1 \cap A_3 = \{1\}, \quad A_2 \cap A_3 = \{3\}.$$

Поэтому эти события не являются попарно несовместными.

Для попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots$ условие счётной аддитивности имеет вид

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Классическое определение удовлетворяет этому условию. Действительно, в конечном Ω попарно несовместная семья содержит не более $|\Omega|$ непустых событий, а для любого конечного набора

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \frac{\left|\bigcup_{i=1}^n A_i\right|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n |A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i). \end{aligned}$$

Здесь несовместность гарантирует, что ни один исход не будет посчитан дважды.

Для геометрического определения логика полностью повторяется, но только теперь оно может быть разбито на бесконечно большое (но счётное!) количество кусочков. И эта возможность, как мы увидим, важна. Если бы мы умели складывать только вероятности конечного количества множеств, то решение множества задач стало бы если не невозможным, то уж точно значительно бы затруднилось.

Теперь мы, наконец, рассмотрели все три правила и можем сформулировать

Определение 4 (Аксиомы Колмогорова (упрощённая версия)). Вероятностью называется правило, которое каждому событию A сопоставляет число $\mathbb{P}(A)$ и удовлетворяет следующим трём аксиомам:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
2. Для любого события A вероятность неотрицательна: $\mathbb{P}(A) \geq 0$;
3. Если события $A_1, A_2, \dots$ таковы, что $A_i \cap A_j = \emptyset$ для $i \neq j$, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Одна из аналогий, которую можно тут использовать, в том, что этот набор аксиом — как API, подходящий к многим разным объектам. И если мы доказываем что-то, основываясь только лишь на этих аксиомах, то доказанное будет автоматически верно для всех определений вероятности. Докажем несколько таких утверждений.

Свойство 1 (Пустое множество).

$$P(\emptyset) = 0.$$

Доказательство. События $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ попарно несовместны, а их объединение равно Ω . По счётной аддитивности

$$\begin{aligned} 1 = P(\Omega) &= P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \\ &= 1 + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \end{aligned}$$

Все слагаемые неотрицательны, поэтому это равенство возможно только при $P(\emptyset) = 0$. $\square$

Теперь счётную аддитивность можно применять и к конечным наборам попарно несовместных событий.¹⁴

Свойство 2 (Дополнение). Для любого события A

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Доказательство. События A и $\bar{A}$ несовместны, причём

$$A \cup \bar{A} = \Omega.$$

Поэтому по аддитивности

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}),$$

откуда и следует требуемое равенство. $\square$

Свойство 3 (Монотонность). Если $B \subseteq A$, то

$$P(B) \leq P(A).$$

Доказательство. При $B \subseteq A$ событие A можно разложить в объединение несовместных событий:

$$A = B \cup (A \setminus B), \quad B \cap (A \setminus B) = \emptyset.$$

По аддитивности и неотрицательности вероятности

$$P(A) = P(B) + P(A \setminus B) \geq P(B).$$

Свойство 4 (Объединение). Для любых событий A и B

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Доказательство. Представим $A \cup B$ как объединение несовместных событий:

$$A \cup B = B \cup (A \setminus B).$$

Аналогично,

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B),$$

причём события в каждом из этих объединений несовместны. Поэтому

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(B) + P(A \setminus B), \\ P(A) &= P(A \cap B) + P(A \setminus B). \end{aligned}$$

¹⁴ Конечный набор можно считать бесконечным, положив $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$. Поскольку $P(\emptyset) = 0$, добавленные события не меняют ни объединения, ни сумму.

Исключая из этих равенств $P(A \setminus B)$, получаем

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \quad \square$$

Свойство 5 (Оценка вероятности объединения). *Для любых событий A и B*

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

В общем случае для конечного или счётного набора событий

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i),$$

где в счётном случае $n = \infty$.

Доказательство. Для двух событий достаточно заметить, что в формуле вероятности объединения мы вычитаем неотрицательное число $P(A \cap B)$.

Если событий больше, будем добавлять их по очереди, каждый раз убирая исходы, которые уже встречались в предыдущих событиях:

$$B_1 = A_1, \quad B_i = A_i \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{i-1}), \quad i \geq 2.$$

Объединение от этого не изменится, но события B_i уже попарно несовместны, причём $B_i \subseteq A_i$. Поэтому по аддитивности и монотонности

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i). \quad \square$$

Условная вероятность

Условная вероятность задаёт вероятность одного события, если точно известно, что некоторое другое событие уже произошло. Такая информация может изменить нашу оценку: теперь нас интересуют только исходы, при которых произошло известное событие.

Определение 5 (Условная вероятность). *Вероятностью события A при условии события B , где $P(B) > 0$, называют*

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Здесь мы оставляем только ту часть события A , которая совместима с условием B , и сравниваем её вероятность с вероятностью всего B . В классической модели это означает, что вместо всех исходов из Ω мы считаем только исходы из B . В геометрической модели вместо всей области Ω рассматриваем B .

Пример 2 (Бросок кости). *Бросаем правильную игральную кость.*

Пусть $A = \{2, 4, 6\}$ — выпало чётное число очков, а $B = \{4, 5, 6\}$ — выпало больше трёх очков. Без дополнительной информации $P(A) = 1/2$. Но если известно, что произошло B , остаются только три равновероятных исхода, из которых два благоприятствуют событию A :

$$P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{3}.$$

Пример 3 (Точка в квадрате). *Равномерно выбираем точку в единичном квадрате. Пусть A — точка попала в левую половину квадрата, а B — точка попала ниже диагонали, идущей из левого нижнего угла в правый верхний. Обе области занимают половину квадрата, поэтому $P(A) = P(B) = 1/2$.*

Пересечение $A \cap B$ — прямоугольный треугольник с катетами $1/2$ и $1/2$. Его площадь равна $1/8$. Если известно, что точка попала в B , её нужно сравнивать уже не с площадью квадрата, а с площадью B :

$$P(A | B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(B)} = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}.$$

Условие изменило вероятность попадания в левую половину с $1/2$ до $1/4$.

Вероятность пересечения удобно выразить из определения условной вероятности:

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B), \quad P(B) > 0.$$

Если поменять события местами, получим

$$P(A \cap B) = P(B | A)P(A), \quad P(A) > 0.$$

Оба равенства дают вероятность одного и того же пересечения, но условные вероятности в них, вообще говоря, различны.

Независимость событий

Перемножать вероятности событий можно, когда известно, что эти события независимы.

Определение 6 (Независимые события). *События A и B называются независимыми, если*

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Если $P(B) > 0$, это равносильно тому, что

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

То есть информация о том, что произошло B , не меняет вероятность A . И наоборот: при $P(A) > 0$ знание о событии A не меняет вероятность B . Именно в этом смысле события не зависят друг от друга.

Пример 4. *Подбрасываем две правильные монеты независимо друг от друга. Пусть A — на первой выпал герб, а B — на второй выпал герб. Тогда $P(A) = P(B) = 1/2$, а из четырёх равновероятных исходов только один входит в $A \cap B$. Поэтому*

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(B).$$

События A и B независимы.

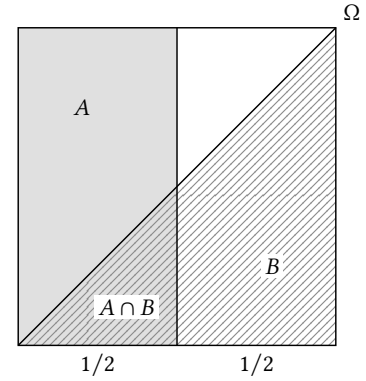


Рис. 4: Событие A выделено серым фоном, событие B — штриховкой. При условии B считаем долю площади пересечения $A \cap B$ только внутри заштрихованного треугольника.

Несовместность и независимость — очень разные понятия! Несовместные события не могут произойти одновременно. Независимые события могут: знание о том, что одно из них произошло, не меняет вероятность другого. Если оба события имеют положительную вероятность, они не могут быть одновременно несовместными и независимыми.

Действительно, для несовместных событий $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$. Если они к тому же независимы, то

$$0 = P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Такое возможно, только если хотя бы одна из вероятностей равна нулю.

Для набора из более чем двух событий определение обобщается следующим образом.

Определение 7. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если для любого подмножества индексов $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, где $2 \leq k \leq n$, выполняется равенство

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

Другими словами, вероятности должны перемножаться для любой пары, любой тройки и так далее, вплоть до всех событий сразу. Проверить только пересечение всех n событий недостаточно.

Определение 8 (Попарная независимость). События $A_1, \dots, A_n$ называются попарно независимыми, если для любых $i \neq j$

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j).$$

Независимость в совокупности влечёт попарную независимость, но обратное неверно: проверки всех пар недостаточно. Когда мы говорим просто о независимости нескольких событий, будем иметь в виду независимость в совокупности.

Пример 5. Снова подбрасываем две правильные монеты независимо друг от друга. К событиям A и B из предыдущего примера добавим событие C — на монетах выпала одна и та же сторона. Вероятность каждого из трёх событий равна $1/2$. Пересечение любой пары состоит из одного исхода “два герба”, поэтому

$$P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}.$$

События попарно независимы. Но их общее пересечение — всё тот же исход “два герба”, и

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C).$$

Значит, независимости в совокупности нет. Зная, что на обеих монетах выпал герб, мы уже точно знаем, что их стороны совпали.

Независимость и дополнения. Если события независимы в совокупности, любое из них можно заменить его дополнением, и независимость сохранится. Можно заменить одно событие, несколько или все сразу. Иначе говоря, для каждого события мы свободно выбираем, что нас интересует: “произошло” или “не произошло”. В полученном наборе каждое исходное событие либо оставляем, либо заменяем его дополнением, но не включаем оба варианта одновременно.

Для двух событий это легко проверить. Событие A разбивается на две несовместные части: $A \cap B$ и $A \cap \bar{B}$. Поэтому, если A и B независимы, то

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A)P(\bar{B}). \end{aligned}$$

То есть A и $\bar{B}$ тоже независимы. Тот же расчёт работает для пересечения любого набора остальных событий, поэтому правило сохраняется и для независимости в совокупности.

Например, для независимых событий A_1, A_2, A_3 вероятность того, что первое и третье произошли, а второе нет, равна

$$P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) = P(A_1)(1 - P(A_2))P(A_3).$$

Комбинации независимых событий. Теперь разделим независимые в совокупности события на две группы, не включающие одни и те же исходные события. Внутри каждой группы можно составить любое условие с помощью “и”, “или” и “не”. Полученные два события будут независимы. Например, нас может интересовать, произошли ли все события в первой группе и произошло ли хотя бы одно во второй.

Пусть события $A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n$ независимы в совокупности. Тогда любая комбинация событий $A_1, \dots, A_m$ с помощью объединения, пересечения, дополнения, разности или симметрической разности независима от любой такой комбинации событий $B_1, \dots, B_n$. Это не означает, что любые комбинации одних и тех же событий независимы между собой. Здесь важно, что первая комбинация использует только события из первой группы, а вторая — только из второй.

Пример 6. Подбрасываем четыре правильные монеты независимо друг от друга и делим их на две пары. События A_1, A_2 означают выпадение герба на монетах первой пары, а B_1, B_2 — на монетах второй пары. Пусть в первой паре нас интересует ровно один герб, а во второй — хотя бы один:

$$E = (A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2), \quad F = B_1 \cup B_2.$$

Условие E проверяется только по первой паре монет, а F — только по второй. Поэтому события E и F независимы. В каждой паре четыре

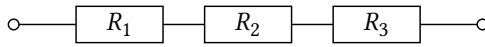
равновероятных исхода, причём $P(E) = 2/4$ и $P(F) = 3/4$. Значит,

$$P(E \cap F) = P(E)P(F) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

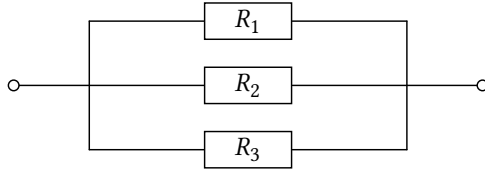
Мы могли бы выбрать другие условия: “оба герба”, “ни одного герба” или любую их комбинацию. Независимость сохранилась бы, пока каждое условие использует только свою пару монет.

Задача 3. Элементы цепи выходят из строя независимо друг от друга с вероятностью 0,1. Найти вероятность того, что цепь из трёх элементов будет пропускать ток при

- последовательном соединении элементов;
- параллельном соединении элементов.



(a) Последовательное соединение



(б) Параллельное соединение

Решение. Обозначим через A_1 , A_2 и A_3 события выхода из строя элементов R_1 , R_2 и R_3 соответственно. Тогда $\bar{A}_1$, $\bar{A}_2$ и $\bar{A}_3$ означают, что соответствующие элементы продолжают работать.

При последовательном соединении цепь выйдет из строя, если из строя выйдет хотя бы один элемент. Обозначим это событие через $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3$. Тогда событие $\bar{B} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3$ означает, что цепь пропускает ток. Дополнения независимых в совокупности событий также независимы в совокупности, поэтому

$$\begin{aligned} P(\bar{B}) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= (1 - P(A_1))(1 - P(A_2))(1 - P(A_3)) \\ &= 0,9^3 = 0,729. \end{aligned}$$

Рассмотрим теперь параллельное соединение. В этом случае цепь перестанет пропускать ток, только если из строя выйдут все элементы сразу, то есть если произойдёт событие $A_1 \cap A_2 \cap A_3$. Из независимости событий следует, что

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0,1^3 = 0,001.$$

Следовательно, цепь будет пропускать ток с вероятностью $1 - 0,001 = 0,999$.

Формула полной вероятности

Определение 9 (Полная группа событий). Полной группой событий, или гипотез, называют набор событий $H_1, \dots, H_n$, удовлетворяющий двум условиям:

1. $H_i \cap H_j = \emptyset$ для любых $i \neq j$;

2. $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$.

Другими словами, всегда происходит ровно одно из событий $H_1, \dots, H_n$. Группа может быть и счётной: тогда пишем $n = \infty$.

Иногда вероятность события A трудно вычислить непосредственно, но задача упрощается, если известно, какая из гипотез H_i произошла. В такой ситуации используют формулу полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^n P(A | H_i)P(H_i),$$

где $\{H_i\}_{i=1}^n$ — полная группа гипотез и $P(H_i) > 0$ для каждой из них.¹⁵ В счётном случае $n = \infty$.

Доказательство. Поскольку гипотезы образуют полную группу, событие A разбивается на попарно несовместные части:

$$A = \bigcup_{i=1}^n (A \cap H_i).$$

По счётной аддитивности его вероятность равна сумме вероятностей этих частей — это первое равенство в формуле. Второе получается, если для каждой части воспользоваться равенством

$$P(A \cap H_i) = P(A | H_i)P(H_i). \quad \square$$

То есть сначала вычисляем вероятность A отдельно для каждой гипотезы, а затем складываем результаты с учётом того, насколько вероятна каждая из гипотез.

Задача 4. Из $n \geq 2$ экзаменационных билетов студент знает m , где $1 \leq m \leq n$. Билеты выбирают наудачу без возвращения. Если он зайдёт на экзамен первым, то с вероятностью m/n вытащит “хороший” билет. Какова вероятность вытащить “хороший” билет, если студент зайдёт на экзамен вторым?

Решение. Если $m = n$, студент знает все билеты, поэтому искомая вероятность равна $1 = m/n$. Далее будем считать, что $m < n$.

Вероятность первому студенту вытащить “хороший” билет равна m/n . Для второго студента эта вероятность кажется менее доступной.

Картина упростится, если известно, какой билет вытащил первый студент. Если он взял хороший билет, то вероятность второму студенту вытащить хороший билет равна $(m-1)/(n-1)$. Если первый студент забрал плохой билет, эта вероятность равна $m/(n-1)$.

Запишем это формально:

¹⁵ Гипотезы нулевой вероятности в сумме пропускают: их пересечение с A тоже имеет нулевую вероятность, а условная вероятность при них нашим определением не задана.

- $A = \{\text{второй студент вытащил хороший билет}\};$
- $H_1 = \{\text{первый студент взял хороший билет}\}$, причём $P(A | H_1) = (m-1)/(n-1);$
- $H_2 = \{\text{первый студент взял плохой билет}\}$, причём $P(A | H_2) = m/(n-1).$

Кроме того, $P(H_1) = m/n$, $P(H_2) = (n-m)/n$, и всегда происходит ровно одно из событий H_1 и H_2 . По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A | H_1)P(H_1) + P(A | H_2)P(H_2) \\ &= \frac{m-1}{n-1} \frac{m}{n} + \frac{m}{n-1} \frac{n-m}{n} \\ &= \frac{m^2 - m + mn - m^2}{n(n-1)} \\ &= \frac{m(n-1)}{n(n-1)} = \frac{m}{n}. \end{aligned}$$

Задачи к лекции

Геометрическая вероятность.

Задача 5. Из отрезка $[0, 1]$ равномерно выбирается число. Какова вероятность, что в десятичной записи этого числа вторая цифра после запятой будет двойкой?

План решения. Разбейте отрезок на десять частей по первой цифре после запятой. В части с первой цифрой j подходящие числа образуют промежутки

$$\left[\frac{j}{10} + \frac{2}{100}, \frac{j}{10} + \frac{3}{100} \right), \quad j = 0, 1, \dots, 9.$$

Найдите суммарную длину этих десяти промежутков. Выбор десятичной записи у граничных точек не влияет на вероятность: отдельные точки имеют нулевую длину.

Ответ: $1/10$.

Задача 6. В квадрате с вершинами $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ равномерно выбирается точка. Обозначим через X, Y её координаты. Предполагается, что вероятность попадания в область, лежащую целиком внутри квадрата, зависит лишь от площади этой области и пропорциональна ей.

Найти для $0 < t < 1$ вероятности:

1. $P(X + Y < t);$
2. $P(|X - Y| < t);$
3. $P(XY < t);$
4. $P(\max(X, Y) < t);$
5. $P(\min(X, Y) < t).$

Решение. Разберём первые два пункта. Пространство исходов — единичный квадрат, поэтому вероятность равна площади благоприятной области. Включение или исключение граничных отрезков на ответ не влияет: их площадь равна нулю.

1. Неравенство $X + Y < t$ задаёт область под прямой $Y = t - X$. При $0 < t < 1$ это прямоугольный треугольник с вершинами $(0, 0)$, $(t, 0)$ и $(0, t)$. Оба его катета равны t , поэтому

$$P(X + Y < t) = \frac{t^2}{2}.$$

2. Неравенство $|X - Y| < t$ равносильно двум условиям: $Y > X - t$ и $Y < X + t$. Между этими прямыми лежит полоса вокруг диагонали квадрата. Проще посчитать площадь её дополнения: это два одинаковых прямоугольных треугольника в левом верхнем и правом нижнем углах. Катеты каждого равны $1 - t$. Значит,

$$P(|X - Y| < t) = 1 - 2 \cdot \frac{(1 - t)^2}{2} = 2t - t^2.$$

Ответы к пунктам 3–5: $t - t \ln t$, t^2 и $2t - t^2$ соответственно.

Задача 7. Точка равномерно выбирается в треугольнике с вершинами в точках $(0, 0)$, $(2, 0)$ и $(0, 1)$. Найти вероятность того, что

1. абсцисса точки окажется больше $1/2$;
2. ордината точки окажется больше $1/2$.

План решения. Площадь исходного треугольника равна 1. Проведите прямые $X = 1/2$ и $Y = 1/2$. В каждом пункте благоприятная область — треугольник, подобный исходному.

1. Справа от $X = 1/2$ остаётся основание длины $3/2$ вместо 2. Коэффициент подобия равен $3/4$.
2. Выше $Y = 1/2$ остаётся высота $1/2$ вместо 1. Коэффициент подобия равен $1/2$.

Вспомните, как при подобии меняются площади.

Ответы: $9/16$ и $1/4$.

Задача 8. На отрезке единичной длины независимо и равномерно выбираются две точки, которые делят отрезок на три части. Какова вероятность, что из этих частей можно составить треугольник?

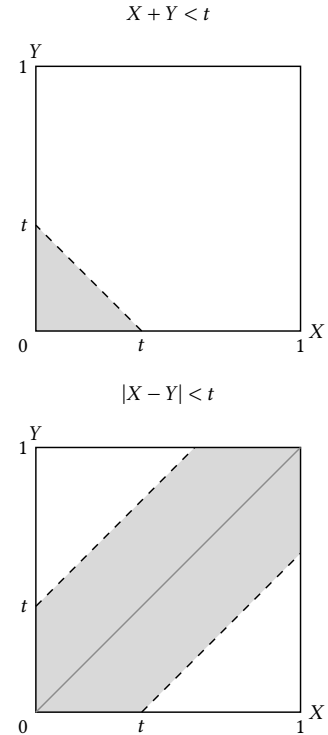


Рис. 5: Благоприятные области для первых двух пунктов. Для рисунков выбрано $t = 2/5$.

Решение. Обозначим координаты точек разреза в порядке их выбора через U и V . По независимости и равномерности выбора пара (U, V) равномерно распределена в единичном квадрате. Не будем заранее упорядочивать точки: отдельно рассмотрим два возможных порядка.

Пусть сначала $U < V$. Тогда длины трёх частей равны $U, V - U$ и $1 - V$. Из трёх положительных отрезков с суммой длин 1 можно составить треугольник тогда и только тогда, когда каждый короче $1/2$: неравенство для стороны a имеет вид $a < 1 - a$. Поэтому нам нужны условия

$$U < \frac{1}{2}, \quad V - U < \frac{1}{2}, \quad V > \frac{1}{2}.$$

В половине квадрата $U < V$ они выделяют треугольник с вершинами $(0, 1/2)$, $(1/2, 1/2)$ и $(1/2, 1)$. Его катеты равны $1/2$, а площадь — $1/8$. При $V < U$ получается отражение этого треугольника относительно диагонали $U = V$. Совпадение точек разреза и границы выделенных областей имеют нулевую вероятность. Следовательно,

$$P(\text{можно составить треугольник}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

Задача 9. Повышенная сложность. На отрезке длины l независимо и равномерно выбираются три точки. Пусть X, Y, Z — расстояния до этих точек от левого конца отрезка. Какова вероятность, что из отрезков с длинами X, Y и Z можно составить треугольник?

План решения. Здесь длины сторон — сами X, Y и Z , а не части отрезка между выбранными точками. Пространство исходов — куб $[0, l]^3$ объёма l^3 . Удобнее найти объём дополнения: треугольник не получится, если

$$X \geq Y + Z, \quad Y \geq X + Z \quad \text{или} \quad Z \geq X + Y.$$

Нарисуйте первую область и покажите, что это тетраэдр объёма $l^3/6$. Две остальные имеют такой же объём по симметрии. Их пересечения имеют нулевой объём, поэтому объёмы можно сложить. Вычтите найденную долю объёма куба из единицы.

Ответ: $1/2$.

Задача 10. Повышенная сложность. В прямоугольнике с вершинами $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 0)$, $(2, 1)$ равномерно выбирается точка. Обозначим через X, Y её координаты. Для всех $t \in \mathbb{R}$ найти вероятность $P(4X - Y < t)$.

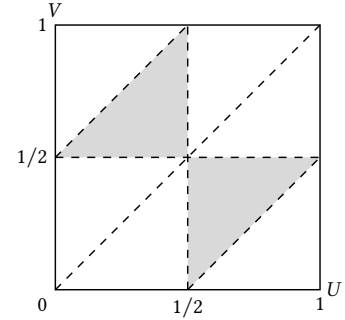


Рис. 6: Каждый из двух порядков точек разреза даёт треугольник площади $1/8$.

Ответ:

$$P(4X - Y < t) = \begin{cases} 0, & t \leq -1, \\ (t+1)^2/16, & -1 < t < 0, \\ (2t+1)/16, & 0 \leq t \leq 7, \\ 1 - (8-t)^2/16, & 7 < t < 8, \\ 1, & t \geq 8. \end{cases}$$

Независимость и условная вероятность.

Задача 11. Стрелок A поражает мишень с вероятностью 0,6, стрелок B — с вероятностью 0,5, а стрелок C — с вероятностью 0,4. Стрелки дали залп по мишени, причём результаты их выстрелов независимы. Найти вероятность того, что

1. ровно две пули попали в цель;
2. стрелок C промахнулся, если известно, что ровно две пули попали в цель.

Решение. Обозначим через A , B и C события попадания соответствующих стрелков. Событие, при котором ровно два стрелка попали в цель, имеет вид

$$D = (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C).$$

1. Случаи в объединении попарно несовместны, а результаты выстрелов независимы, поэтому

$$\begin{aligned} P(D) &= 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \\ &\quad + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \\ &= 0,18 + 0,12 + 0,08 = 0,38. \end{aligned}$$

2. Промах стрелка C задаётся событием $\bar{C}$. Поэтому искомая вероятность равна

$$\begin{aligned} P(\bar{C} | D) &= \frac{P(\bar{C} \cap D)}{P(D)} \\ &= \frac{P(A \cap B \cap \bar{C})}{P(D)} \\ &= \frac{0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6}{0,38} = \frac{9}{19} \approx 0,47. \end{aligned}$$

Задача 12. Производят три независимые случайные перестановки букв слова “МАТЕМАТИКА”. Вычислить вероятность того, что

- слово получилось хотя бы один раз;
- слово получилось каждый раз.

Ответы: $1 - (1 - 1/151200)^3$ и $(1/151200)^3$.

Задача 13. Пусть событие A не зависит от самого себя. Доказать, что тогда $P(A)$ равна 0 или 1.

Решение. Поскольку $A \cap A = A$, из независимости следует

$$P(A) = P(A \cap A) = P(A)^2.$$

Значит, $P(A)(1 - P(A)) = 0$, откуда $P(A) = 0$ или $P(A) = 1$.

Задача 14. Повышенная сложность. События $A_1, \dots, A_n$ независимы, и известны вероятности $p_i = P(A_i), i = 1, \dots, n$. Найти события, состоящие в том, что

- произошло ровно одно из событий A_i ;
- не произошло ни одного из событий A_i ;
- произошло хотя бы одно из событий A_i .

Найти их вероятности.

Решение.

1. Чтобы произошло ровно одно из событий A_i , одно из них должно произойти, а все остальные — нет. Для каждого i обозначим соответствующий случай через

$$E_i = A_i \cap \bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \bar{A}_j.$$

Тогда событие, при котором произошло ровно одно из A_i , имеет вид

$$E = \bigcup_{i=1}^n E_i = \bigcup_{i=1}^n \left(A_i \cap \bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \bar{A}_j \right).$$

События E_i попарно несовместны, поэтому

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(E_i).$$

Заменив все события, кроме A_i , их дополнениями, получаем независимые в совокупности события, откуда

$$P(E_i) = P(A_i) \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n P(\bar{A}_j) = p_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (1 - p_j).$$

Следовательно,

$$P(E) = \sum_{i=1}^n \left(p_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (1 - p_j) \right).$$

2. Событие, при котором не произошло ни одного из событий A_i , можно записать как пересечение их дополнений:

$$F = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i.$$

Поскольку дополнения событий A_i независимы в совокупности,

$$\mathbb{P}(F) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\bar{A}_i) = \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

3. Событие, при котором произошло хотя бы одно из событий A_i , является дополнением к F :

$$G = \bar{F} = \bigcup_{i=1}^n A_i.$$

Поэтому

$$\mathbb{P}(G) = 1 - \mathbb{P}(F) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

Формула полной вероятности.

Задача 15. Из урны, содержащей три белых и два чёрных шара, переложили два вытянутых наудачу шара в урну, содержащую четыре белых и четыре чёрных шара. Затем из второй урны вынули шар. Найти вероятность того, что он белый.

План решения. Разбейте опыт на случаи по числу белых шаров, переложённых из первой урны.

1. Для каждого случая найдите вероятность получить такую пару шаров. Используйте подсчёт сочетаний.
2. Определите состав второй урны в каждом случае и найдите условную вероятность вынуть из неё белый шар.
3. Объедините результаты по формуле полной вероятности.

Ответ: 13/25.

Практическое задание 1. Моделирование вероятности

Частотная интерпретация вероятности

Теория вероятностей — это математическая дисциплина, которая изучает абстрактные модели, описанные аксиомами, сформулированными Андреем Николаевичем Колмогоровым. С точки зрения математики, если что-то соответствует вероятностным аксиомам, это можно считать вероятностью. Применение этих моделей на практике требует обоснования их связи с реальными экспериментами.

В этом задании мы будем полагаться на частотную (или фреквентистскую) интерпретацию вероятности. Представьте себе эксперимент, в результате которого событие A может либо произойти, либо нет. Нам интересно узнать вероятность того, что событие A произойдёт. Согласно частотной интерпретации, чтобы оценить вероятность A , нужно многократно и независимо повторить этот эксперимент в одинаковых условиях и посчитать долю случаев, в которых событие A произошло:

$$\frac{\text{Количество случаев, когда } A \text{ произошло}}{\text{Общее количество экспериментов}}.$$

При конечном числе экспериментов эта доля даёт приближённую оценку. В пределе это отношение стремится к истинной вероятности $P(A)$. К счастью, компьютеры позволяют нам многократно повторять один и тот же вероятностный эксперимент, что делает эту задачу выполнимой на практике.

Вычисление числа π

В этом задании мы будем использовать понятие геометрической вероятности, чтобы оценить значение числа π .

Геометрическая вероятность. Геометрическая вероятность — это вероятность того, что равномерно выбранная точка в ограниченной геометрической фигуре (например, квадрате, круге или другом теле) попадёт в заданную область внутри этой фигуры. Эта вероятность определяется как отношение меры (например, площади или объёма) интересующей нас области к мере всей фигуры. Геометрическая вероятность широко применяется в задачах, где требуется моделировать случайные события на основе геометрических свойств объектов.

Бросание точки в квадрат. Чтобы равномерно выбрать точку внутри квадрата, мы будем использовать равномерный генератор случайных чисел. Равномерность здесь означает, что вероятность попадания в область внутри квадрата пропорциональна её площади.

Представьте, что у нас есть квадрат, в котором обе координаты меняются от 0 до 1. Чтобы равномерно выбрать точку внутри этого квадрата, мы можем независимо сгенерировать две координаты x

и y для точки, где x и y — это случайные числа, равномерно распределённые на отрезке $[0; 1]$. Такой способ генерации обеспечит равномерное распределение точек по всему квадрату.

Пример кода на Python для генерации такой точки:

```
import random

x = random.uniform(0, 1)
y = random.uniform(0, 1)
print(f"Random point: ({x}, {y})")
```

В этом коде функция `random.uniform(0, 1)` возвращает случайное число, равномерно распределённое на отрезке $[0; 1]$. Соответственно, точка с координатами (x, y) будет равномерно распределена внутри квадрата.

Псевдослучайные числа и начальное состояние. Откуда компьютер берёт случайные числа? Можно было бы использовать данные из наблюдений за случайными событиями в реальном мире (например, движением мыши пользователя). Однако чаще всего применяют детерминированный алгоритм, который генерирует последовательность чисел, внешне неотличимую от случайной. Её элементы обычно называют псевдослучайными числами.

Поскольку алгоритм детерминирован, каждое начальное состояние задаёт свою последовательность. Для воспроизводимости вычислений начальное значение (*seed*) фиксируют, задавая конкретное число. При использовании модуля `random` это можно сделать так:

```
import random

SEED = 42
random.seed(SEED)
```

В обоих заданиях ниже задайте начальное состояние один раз в начале программы, до генерации случайных чисел. При повторном запуске того же кода с тем же начальным состоянием вы получите ту же последовательность и сможете воспроизвести вычисления.

Общая идея эксперимента. Идея нашего эксперимента состоит в следующем: мы будем многократно случайным образом “бросать” точки в квадрат и моделировать вероятность того, что выбранная точка попадёт в круг, вписанный в этот квадрат. Вероятность того, что случайная точка, выбранная внутри квадрата, попадёт в круг, равна отношению площади круга к площади квадрата. Так как площадь круга пропорциональна числу π , измеряя долю точек, попавших в круг, мы можем оценить значение π .

Процесс можно описать следующим образом:

1. Мы генерируем множество точек внутри квадрата с помощью равномерного распределения.
2. Для каждой точки проверяем, попала ли она внутрь круга.
3. Подсчитываем долю точек, попавших в круг, по сравнению с общим числом точек.
4. Используя это соотношение, приближённо вычисляем значение числа π .

Ваша основная задача — подробно обдумать детали этого алгоритма и реализовать его.

Дополнительно вам необходимо построить график зависимости абсолютной ошибки приближения числа π от количества использованных точек. В качестве ошибки используйте модуль разности между полученной оценкой и значением `math.pi`. Для этого не обязательно генерировать новые точки на каждом шаге, а можно пересчитывать вероятность, приближённое значение π и, соответственно, ошибку приближения после генерации каждой новой точки. Это позволит увидеть, как меняется ошибка с ростом числа использованных точек. На отдельных шагах ошибка может увеличиваться.

Описанный здесь метод для вычисления числа π называется также методом Монте-Карло. Этот метод основан на повторении случайных экспериментов для численной оценки характеристик и вероятностей.

Вычисление вероятности перколяции

Предыдущее задание было слишком искусственным, ведь есть гораздо лучшие способы подсчёта числа π . Поэтому теперь мы попробуем искать вероятности, для которых моделирование особенно полезно.

В данном задании вы исследуете концепцию перколяции, которая находит применение в самых разных областях — от распространения эпидемий до проникновения жидкости в пористые материалы. Перколяция описывает процесс образования связанного пути через систему, которая состоит из случайно распределённых узлов или элементов.

Мы будем рассматривать частный случай модели, представляющей собой прямоугольное поле, разделённое на мелкие одинаковые квадраты. Каждый квадратик может быть либо проходимым, либо непроходимым. Каждая клетка проходима с одной и той же заданной вероятностью p , независимо от остальных клеток. Переходить можно только между проходимыми клетками, имеющими общую сторону; переходы по диагонали запрещены.

Основная задача состоит в проведении множества экспериментов, в каждом из которых будет генерироваться новое поле согласно заданной вероятности проходимости. В каждом эксперименте вы должны проверить существование пути, соединяющего верхний и нижний ряды поля и проходящего только через проходимые клетки. Начальная и конечная клетки в этих рядах могут быть любыми. На основе этих данных вы оцените *вероятность перколяции*, то есть вероятность наличия такого пути. От вас требуется построить график, отображающий зависимость вероятности перколяции от вероятности проходимости каждой клетки. Размеры поля, набор значений p и число экспериментов для каждого значения p выберите самостоятельно. Размеры поля должны оставаться одинаковыми для всех точек графика.



Рис. 7: Иллюстрация задачи о перколяции.

Вопросы для подготовки

Простые вопросы к коллоквиуму

1. Элементарные исходы, пространство элементарных исходов и события. Как они соотносятся друг с другом?
2. Интерпретация объединения двух событий.
3. Интерпретация пересечения двух событий.
4. Интерпретация дополнения события.
5. Интерпретация разности и симметрической разности двух событий.
6. Что такое достоверное событие?
7. Что такое невозможное событие?
8. Классическое определение вероятности. Почему оно требует конечности пространства элементарных исходов и их равновозможности?
9. Принцип сложения и пример его применения.
10. Принцип умножения и пример его применения.
11. Принцип деления и пример его применения.
12. Количество способов выбрать k объектов из n с возвращением и с учётом порядка.
13. Количество размещений: способов выбрать k объектов из n без возвращения, но с учётом порядка.
14. Количество сочетаний: способов выбрать k объектов из n без возвращения и без учёта порядка.
15. Парадокс дней рождений: постановка модели и точная вероятность отсутствия коллизий (без вывода).
16. Парадокс дней рождений: экспоненциальная верхняя оценка вероятности отсутствия коллизий (без вывода).
17. Геометрическое определение вероятности. Условия его применимости.
18. Что такое попарно несовместные события?
19. Аксиомы Колмогорова в принятой в курсе формулировке.
20. Вероятность дополнения события и вероятность объединения двух произвольных событий: формулы.
21. Верхняя оценка вероятности объединения конечного или счётного набора событий.
22. Определение условной вероятности.

23. Выражение вероятности пересечения двух событий через условную вероятность.
24. Определение независимости двух событий.
25. Чем независимость событий отличается от несовместности? Могут ли события положительной вероятности быть одновременно независимыми и несовместными?
26. Определение независимости в совокупности.
27. Определение попарной независимости. Как она связана с независимостью в совокупности?
28. Независимость и дополнения: сформулируйте свойство сохранения независимости.
29. Независимость событий, составленных из двух непересекающихся групп независимых в совокупности событий: формулировка утверждения.
30. Определение полной группы событий (гипотез).
31. Формула полной вероятности и условия её применимости.
32. Частотная интерпретация вероятности. Относительная частота как приближённая оценка вероятности.
33. Что такое псевдослучайные числа и зачем фиксируют начальное состояние генератора?
34. Основная идея метода Монте-Карло для оценки вероятности события.

Обычные вопросы к экзамену

1. Классическое определение вероятности и роль равновозможности элементарных исходов. Объяснение ошибки Д'Аламбера. Основные принципы комбинаторики: сложение, умножение и деление. Примеры их применения.
2. Выбор k объектов из n : какие четыре случая возможны? Формулы для трёх разобранных в лекции случаев и их обоснование.
3. Геометрическая вероятностная модель и её сравнение с классической. Почему вероятность отдельной точки равна нулю и почему это не означает невозможность её выбора? Почему нельзя получить вероятность всей области сложением вероятностей всех её точек?
4. Аксиомы Колмогорова в принятой в курсе формулировке. Доказательство свойств вероятности пустого множества, вероятности дополнения, вероятности объединения двух произвольных событий и монотонности вероятности.

5. Верхняя оценка вероятности объединения конечного и счётного набора событий. Доказательство через представление объединения в виде объединения попарно несовместных событий.
6. Связь независимости двух событий с условной вероятностью. Доказательство сохранения независимости при переходе к дополнениям.
7. Попарная независимость и независимость в совокупности. Связь между ними и разбор контрпримера из лекции.
8. Формула полной вероятности, условия её применимости и вывод.

Страшные вопросы к экзамену

1. Парадокс дней рождений и коллизии в хэш-таблицах. Вывод точной вероятности отсутствия коллизий и вероятности хотя бы одной коллизии. Экспоненциальная верхняя оценка вероятности отсутствия коллизий и её доказательство. Почему заметная вероятность коллизии возникает уже при числе объектов, пропорциональном $\sqrt{n}$, где n — число бакетов? Приближённый расчёт порога для совпадения дней рождения.